UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO

🧪 **Parcial #3**

Fecha de Creación:
09 de noviembre de 2026

II SEMESTRE 2026
Grupo: 1IL133

Instructor: Ing. Irina Fong

Opciones de planteamiento (Ideal para enunciados de tareas o exámenes): 15 puntos

1. Enfoque formal (Estilo académico / Universidad)

*"Diseñar una jerarquía de clases en C# utilizando una **clase abstracta** llamada Figura que defina los métodos abstractos CalcularArea() y CalcularPerimetro(). Posteriormente, implementar las clases derivadas Rectangulo, Cuadrado y Triangulo. En la clase principal, declarar un **arreglo unidimensional (vector)** de tipo Figura que almacene instancias de estas diferentes formas geométricas, y aplicar **polimorfismo** recorriendo el arreglo mediante un bucle para mostrar dinámicamente el nombre de la clase, su área y su perímetro."*

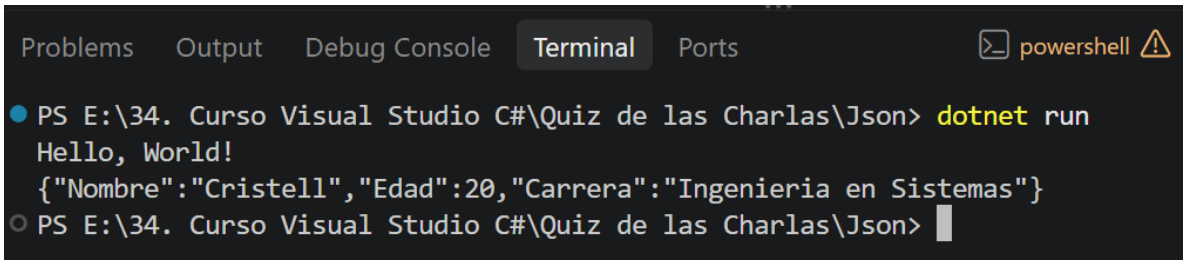
Elementos clave:

Si en algún momento te toca explicarlo o escribirlo para una práctica, los puntos que **nunca deben faltar** en el enunciado son:

1. **La clase abstracta** (que actúa como molde obligatorio). 3 pts
2. **Los métodos abstractos desarrollados** en los hijos. 2 pts
3. **El arreglo unidimensional de tipo padre** (Figura[]). 5pts
4. **El recorrido polimórfico** (tratar objetos hijos a través de variables del padre para disparar el comportamiento dinámico). 5pts

2. Ejecutar el siguiente script (15 puntos)





3. Actividad adicional: Generación de un hash utilizando el algoritmo BCrypt

Total de Puntos: 20 pts

Instrucciones:

Utilizar el algoritmo BCrypt y la biblioteca BCrypt.Net-Next.

Desarrolle un programa en C# que cree un login, y utilice el algoritmo BCrypt para generar el hash. 5 pts. (Subir todo a un repositorio incluyendo el backup de la BD).

Cree la base de datos, con la tabla de usuarios, en otra tabla guarde los intentos fallidos y exitosos, el usuario y la fecha; para un posible análisis posterior.

Verificación de contraseñas mediante BCrypt

- Genere un hash de una palabra clave, en la base de datos. (5 puntos)
- Verifique la contraseña original utilizando BCrypt.Verify(). (5 puntos)
- Al entrar o tener un acceso exitoso, indique el nombre el usuario.(5pts)